Exponenciální rovnice A/B – řešení a bodování

Podklad pro učitele k testu:
`01_test_ExponencialniRovnice_AB.tex`.
Zařazení: 2. ročník SPŠ, plán `2_rocnik/tematicke_plany/SPS.pdf`, s. 1, listopad, bod 1.7. Společná listopadová dotace pro exponenciální rovnice a nerovnice je 12 hodin. Test obsahuje pouze rovnice bez logaritmů.

Varianta A

1. $D = \mathbb{R}$. $4^{x-1} = 8 \iff 2^{2x-2} = 2^3 \iff 2x - 2 = 3$. Tedy $K = \{\frac{5}{2}\}$. Zkouška: $4^{3/2} = 8$.

2. $D = \mathbb{R}$. $3^{x+1} + 3^x = 36 \iff 3^x(3+1) = 36 \iff 3^x = 9$. Tedy $K = \{2\}$. Zkouška: $27 + 9 = 36$.

3. $D = \mathbb{R}$. Substituce $t = 2^x > 0$ dává $t^2 - 5t + 4 = 0 \iff (t-1)(t-4) = 0$. Oba kořeny $t = 1, 4$ jsou kladné. Z $2^x = 1$ nebo $2^x = 4$ plyne $K = \{0, 2\}$. Zkoušky: $1 - 5 + 4 = 0$, $16 - 20 + 4 = 0$.

4. $2^x - 2 \neq 0 \iff x \neq 1$, tedy $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Pro $t = 2^x > 0$, $t \neq 2$ platí

$$\frac{t^2 - 4}{t - 2} = 6 \iff \frac{(t-2)(t+2)}{t-2} = 6 \iff t + 2 = 6 \iff t = 4.$$

   Proto $x = 2$ vyhovuje podmínce a $K = \{2\}$. Zkouška: $(16 - 4)/(4 - 2) = 6$. Hodnota $x = 1$ je nepřípustná.

Varianta B

1. $D = \mathbb{R}$. $9^{x+1} = 27 \iff 3^{2x+2} = 3^3 \iff 2x + 2 = 3$. Tedy $K = \{\frac{1}{2}\}$. Zkouška: $9^{3/2} = 27$.

2. $D = \mathbb{R}$. $2^{x+2} + 2^x = 40 \iff 2^x(4+1) = 40 \iff 2^x = 8$. Tedy $K = \{3\}$. Zkouška: $32 + 8 = 40$.

3. $D = \mathbb{R}$. Substituce $t = 3^x > 0$ dává $t^2 - 10t + 9 = 0 \iff (t-1)(t-9) = 0$. Oba kořeny $t = 1, 9$ jsou kladné. Z $3^x = 1$ nebo $3^x = 9$ plyne $K = \{0, 2\}$. Zkoušky: $1 - 10 + 9 = 0$, $81 - 90 + 9 = 0$.

4. $3^x - 3 \neq 0 \iff x \neq 1$, tedy $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Pro $t = 3^x > 0$, $t \neq 3$ platí

$$\frac{t^2 - 9}{t - 3} = 12 \iff \frac{(t-3)(t+3)}{t-3} = 12 \iff t + 3 = 12 \iff t = 9.$$

   Proto $x = 2$ vyhovuje podmínce a $K = \{2\}$. Zkouška: $(81 - 9)/(9 - 3) = 12$. Hodnota $x = 1$ je nepřípustná.

Společné bodování a kontrola

1. 2 body: převod na společný základ (1), vyřešení rovnice exponentů a výsledek (1).

2. 3 body: vytknutí (1), osamostatnění mocniny (1), výsledek (1).

3. 4 body: substituce s podmínkou $t > 0$ (1), řešení kvadratické rovnice (1), oba zpětné převody na x (po 1).

4. 5 bodů: definiční podmínka (1), rozklad čitatele (1), korektní krácení (1), vyřešení zbývající rovnice (1), přípustný výsledek (1).

Celkem 14 bodů v každé variantě. Uznávejte i jiné správné postupy; tutéž početní chybu netrestejte opakovaně, je-li další postup správný. Orientační časy úloh: 2–3, 3–4, 4–5 a 5–6 minut, celkem 14–18 minut a krátká kontrola. Odhad nebyl ověřen ve třídě.
Úplnost řešení plyne z ekvivalentních úprav, rozkladů kvadratických polynomů a prostoty exponenciálních funkcí. Krácení v úlohách 4 platí na uvedeném definičním oboru. Varianty mají shodné bodování a srovnatelný počet kroků. Všechny kořeny byly navíc nezávisle ověřeny výpočtem po dosazení do původních rovnic. U úloh 4 byl ověřen i vyloučený kořen $x = 1$ rovnice vzniklé vynásobením jmenovatelem: odpovídající polynomy jsou $(t-2)(t-4)$ a $(t-3)(t-9)$.